



闽江大学

MINJIANG UNIVERSITY

基于多相机点云配准的喷涂自动路径规划方法研究

——课题进展汇报

指导老师：郑祥盘
学生：张鹏图



一

研究背景

二

研究技术路线

三

目前实验进展

四

目前遇到的问题

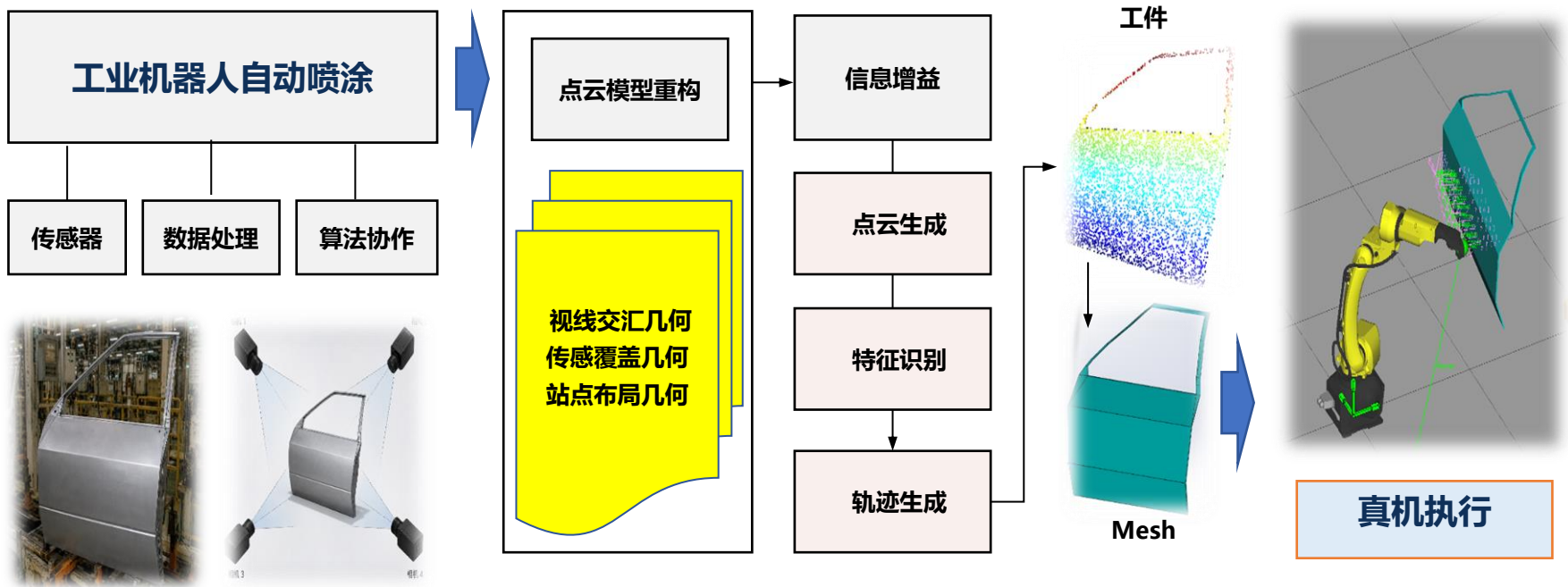
五

未来计划

一. 研究背景

传统人工喷涂**效率低/质量不稳定/危害健康**，自动化喷涂是必然趋势。
单目视觉感知**因视野受限**，难以满足复杂工件的完整感知需求，而多相机感知方案可实现对工件表面的全方位覆盖，更适用于喷涂场景。因此，围绕**喷涂自动化产业升级**需求，本课题面向喷涂自动化产业升级的实际需求，开展基于多相机点云配准的工业机器人喷涂自动路径规划方法研究。

➤ 主要技术流程



国家政策

《“机器人+”应用行动实施方案》
《汽车行业数字化转型实施方案》
《“十五五”规划纲要》

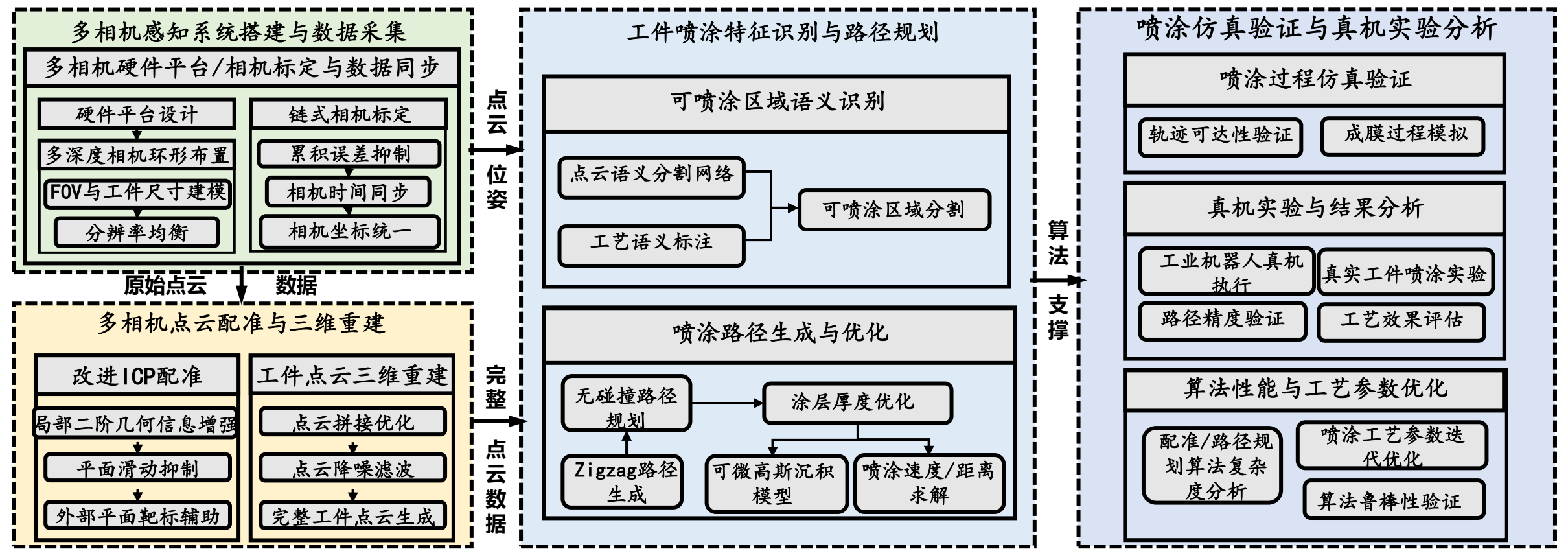
项目支撑

《多传感融合的室外复杂场景建图方法研究》（编号：30804341）

最终目的：构建基于多目视觉的工件感知与轨迹规划技术架构，实现“从感知到执行”的机器人智能喷涂闭环。

二. 研究技术路线

➤ 本研究依托多相机三维感知技术重建工件全域点云，完成精准配准与区域划分，自主生成机器人喷涂作业路径，经仿真与实验验证，搭建视觉驱动智能喷涂体系，实现机器人自主喷涂全流程智能化作业。



研究目标: 构建基于多目视觉的高精度点云重建、工件特征智能识别与自动化喷涂路径生成的技术方案。

➤ 基于上述研究背景，本文以车道线与行道树作为研究对象，进行基于图像语义与点云聚类，实现高精地图的道路要素语义分割研究，研究内容如下：

- ★ 首先搭建**多相机感知与数据采集平台**，以获取工件完整三维点云数据(对应进度第一部分)；
- ★ 然后研究**多相机外参标定与多视角点云配准方法**，实现工件高精度三维模型重建(对应第二、三部分)；
- ★ 研究**工件可喷涂区域特征识别与喷涂路径智能规划算法**，生成满足工艺约束的无碰撞喷涂轨迹(对应第四、五部分)；
- ★ 最后进行**喷涂仿真验证与真机实验分析**，对上述方法的有效性与稳定性进行系统性验证(对应第六、七、八部分)。

项目进度

- 一、系统搭建与数据采集：✓ (已完成)
- 二、多相机外参标定：✓ (已完成)
- 三、多视角点云配准：✓ (已完成)
- 四、特征识别：○ (进行中)
- 五、路径规划：○ (进行中)
- 六、仿真：○ (进行中)
- 七、真机实验：○ (进行中)
- 八、论文撰写：✗ (未开始)



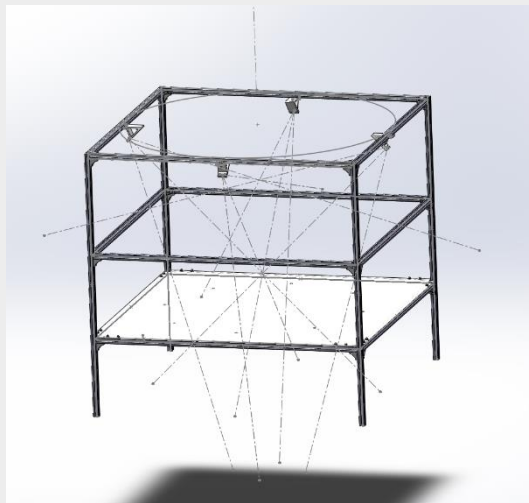
- 实验采用四个realsense D435i深度相机。
- 实验采用的标定板是ChArUco板



在棋盘格的白色方块里，嵌入了ArUco二维码标记,相机也能通过解码二维码，立刻知道看到的是标定板的哪个部位

- 为实现工件表面的全方位三维感知，本研究完成了多相机数据采集平台的搭建工作。通过定制化相机支架设计、3D 打印连接件制作与系统集成调试，构建了稳定可靠的多相机数据采集系统，为后续多视角点云采集与三维重建提供了硬件支撑。

设计搭建的相机支架



+

3D打印的相机连接板



+

组装好的数据采集系统



提供

为后续的点云采集输入提供可靠的实验平台

数据采集过程：多相机标定策略与多视角点云配准融合

01

针对部分相机视野无重叠的问题，我们设计了部分可见标定策略

02

采用鲁棒筛选算法，剔除异常值，最终得到每台相机的最优外参

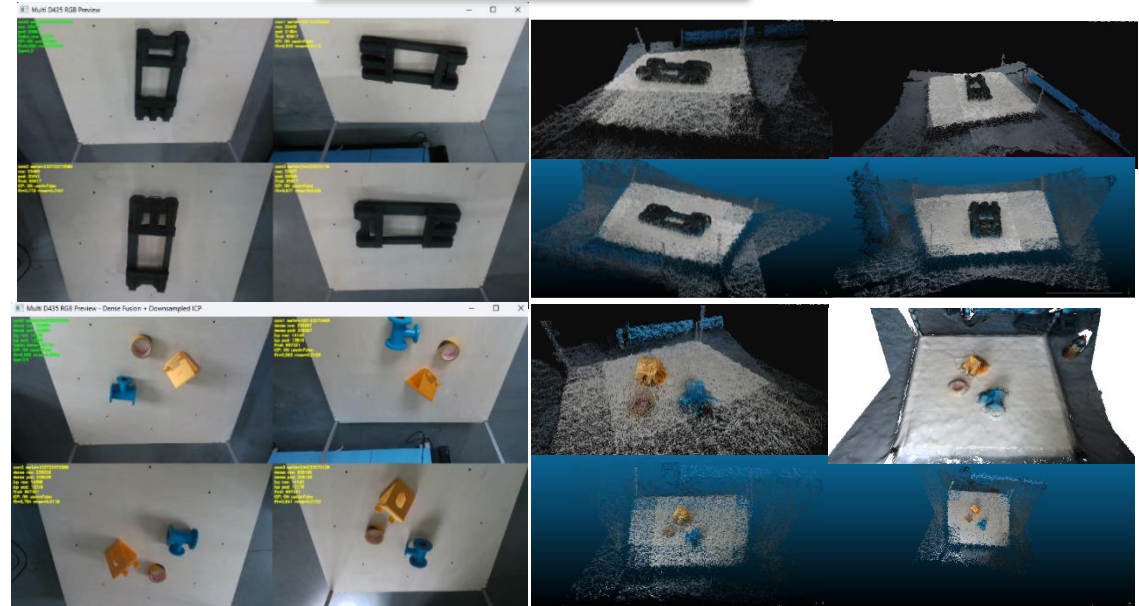
03

考虑到计算效率与精度的平衡，我们采用了双层次点云配准策略，多视角信息有效互补，得到完整的融合点云

相机标定过程



点云配准过程

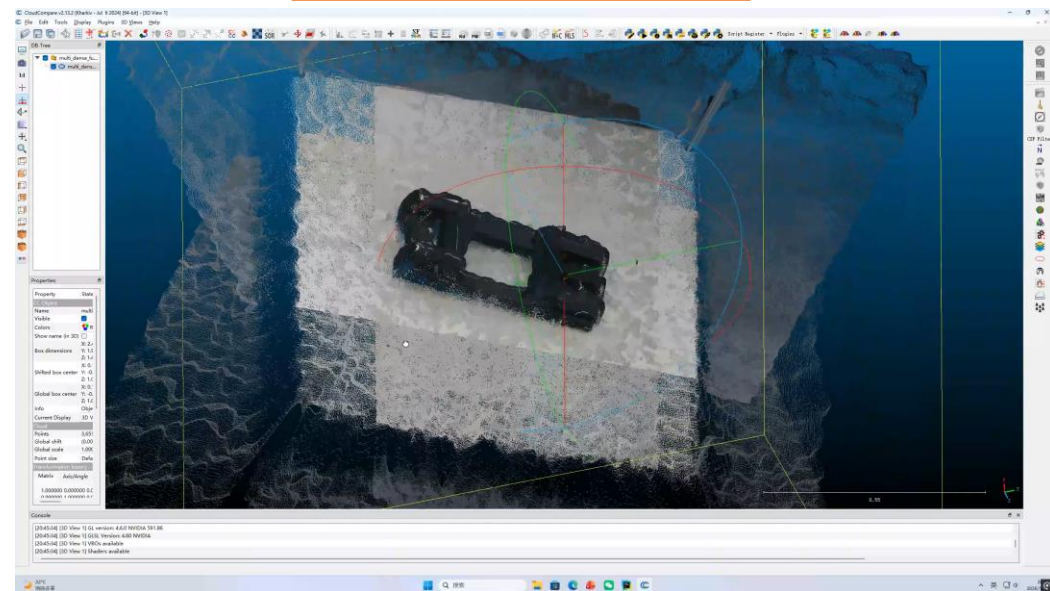


- 为验证多相机点云配准方案的有效性，本研究开展了点云实时融合与三维重建实验。采用降采样位姿估计 + 稠密细节保留的双层次策略，实现了约 3.5fps 的实时彩色点云输出，重建结果边缘清晰、细节完整，满足后续喷涂路径规划的三维感知需求。

动态实时融合演示



静态重建结果验证



重建对象：黑色泡沫板
尺寸：约30cm × 20cm × 10cm
图像分辨率：1280 × 720
相机采集帧率：15 fps

双层次点云策略
ICP层：降采样点云用于位姿估计
融合层：稠密点云保留细节
输出：实时彩色点云可视化

点云效果：均匀覆盖表面
特征保留：边缘清晰、细节完整
实际融合帧率：~3.5 fps
融合点云密度：约 908,000 点/帧

➤ 点云裁剪与ROI提取方法：为从复杂场景中精确提取工件区域，我们设计了基于坐标系变换的ROI裁剪方法

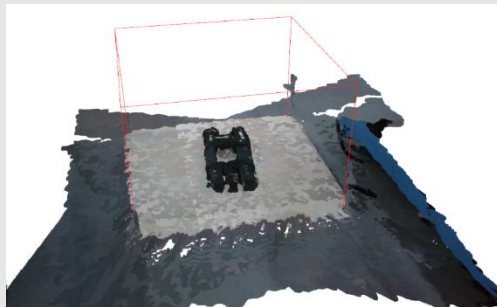
【变换流程】

1. 定义裁剪盒局部坐标系
2. 计算世界→局部变换矩阵
3. 点云坐标变换
4. 轴向对齐裁剪

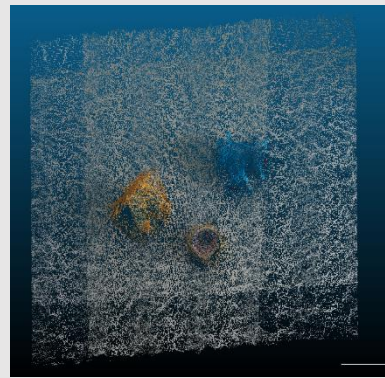
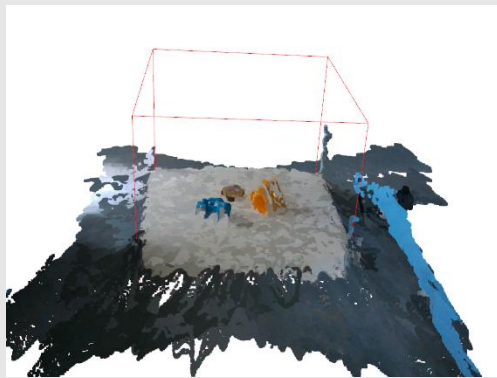
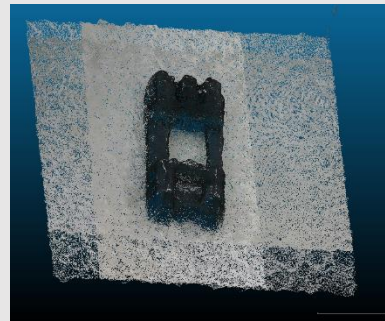
【参数来源】

裁剪盒中心：交互式选取
裁剪盒尺寸：根据工件尺寸设定
旋转矩阵：从可视化工具导出

裁剪前

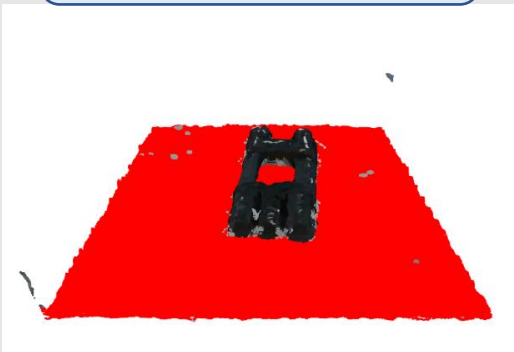


裁剪后



➤ **点云分割与滤波梳理：** 在提取工作区域的基础上，进一步去除环境噪声并提取主体结构

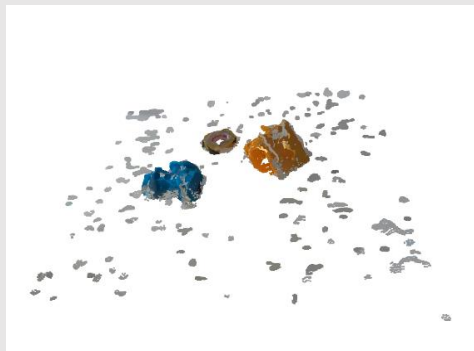
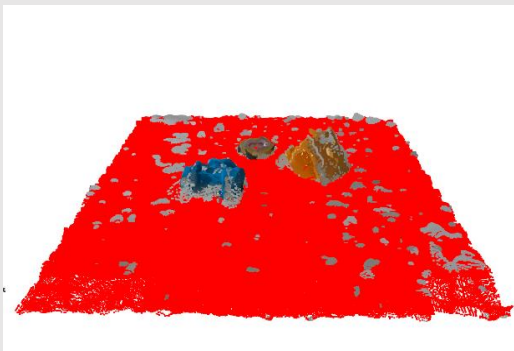
RANSAC分割



离群点滤波



DBSCAN密度聚类算法

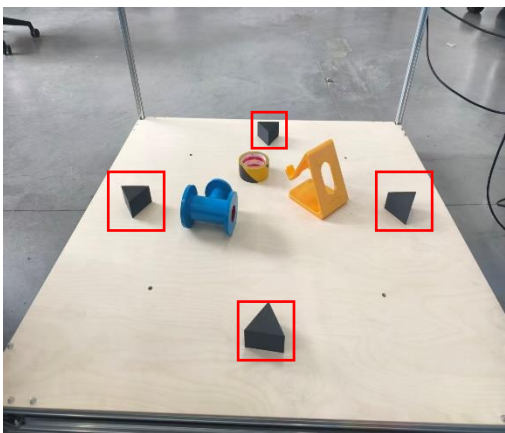


点云分割与后处理方法

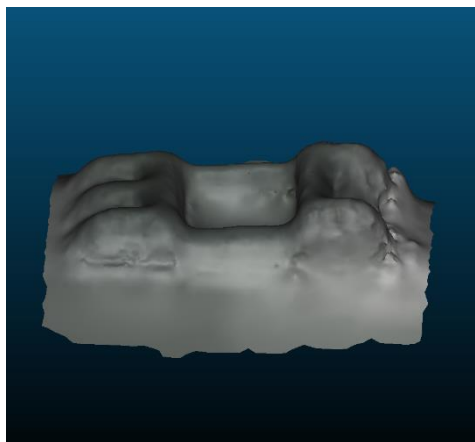
- **第一阶段：**使用RANSAC算法分割最大平面
- **第二阶段：**采用统计离群点滤波剔除散乱噪声
- **第三阶段：**使用DBSCAN密度聚类去除孤立小簇

经过处理后，点云噪声显著降低，主体工件结构完整保留

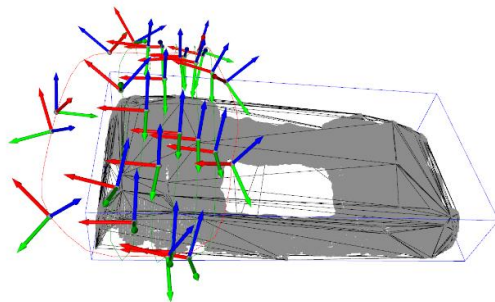
- 当前研究已推进至**智能喷涂路径生成与仿真验证环节**。针对工件曲面特征，正在开展基于点云几何特征的喷涂路径规划算法实现，生成连续、均匀的喷涂轨迹，并在虚拟仿真环境中完成轨迹的碰撞检测与运动学仿真验证，为后续喷涂工艺参数优化与真机实验提供前置支撑



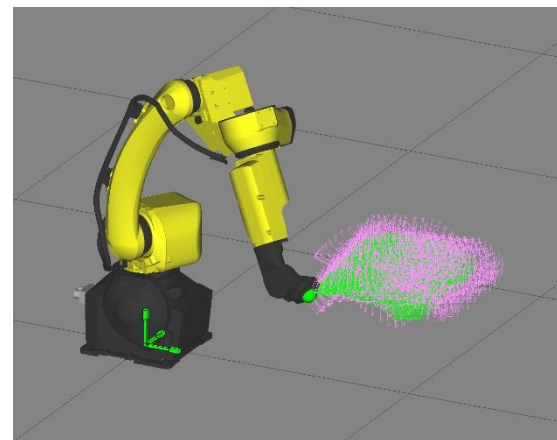
利用外部靶标
进行辅助配准



将点云进行三
维重建为拓扑
一致性“干净”
的mesh网格



提取网格表面
法向量信息，
进行的喷涂路
径规划工作



将生成的ls文
件导入仿真软
件进行可达性
和碰撞检测

存在局限

1. 受限于当前相机布置方式，对复杂曲面工件的局部区域的点云配准易出现“滑动效应”，影响三维重建精度。
2. 现有路径规划仅基于几何信息生成轨迹，未充分融合机器人运动学约束与喷涂工艺约束
3. 现有仿真仅能验证运动学可行性，缺乏对涂料雾化、成膜过程的物理级模拟，仿真结果与真机喷涂效果可能存在偏差。

研究展望

- 多相机协同优化与高精度点云配准
 - 改进平面工件点云配准算法
 - 优化相机环形支架布局，增加相机数量
 - 基于外部平面靶标的辅助配准
- 多约束融合的喷涂路径智能规划
 - 构建融合运动学可达性、无碰撞约束与喷涂工艺约束的多目标优化模型
- 物理级喷涂仿真与真机实验验证
 - 开展工业机器人真机喷涂实验，验证路径规划算法与工艺参数的有效性



闽江大学
MINJIANG UNIVERSITY



感谢各位老师，请批评
指正！

崇尚完美，追求卓越